

# 개반 농장

**내가 키운 채소가, 내 밥상으로**

게임 × 외식 플랫폼 사업 구상 보고서

| | |
|---|---|
| 과제 | 중간고사 프로젝트 |
| 제출자 | ZHU JIAYU (2022130914) |
| 제출일 | 2026년 10월 29일 |

# 목차

1. 사업 개요

배경과 문제 · 해결 아이디어 · 타깃 고객

2. 사업 내용

플랫폼 구조 · 플레이 순환 · 식당 기능 · 운영 규칙 · 랭킹

3. 게임 프로토타입

농장·목장 · 식당 영업 · 시장과 마트 · 쿠폰 교환 · 구현 기술

4. 수익 모델과 추진 계획

수익 구조 · 단계별 계획 · 위험 요소와 대책 · 기대 효과

5. 모션 그래픽 영상 제작

기획 · 장면 구성 · 제작 과정과 기술

6. 결론

## 프로젝트 한눈에 보기

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **사업명** | 개반 농장 |
| **한 줄 소개** | 게임에서 채소를 키우고 요리하면, 그 요리가 실제 제휴 식당의 쿠폰이 되는 플랫폼 |
| **핵심 고객** | 플레이어: 20대 대학생·직장인 / 제휴 식당: 대학가·동네 소상공인 |
| **수익 모델** | 쿠폰 사용 수수료(주문 금액의 5%), 입점 구독료, 추천·제휴 광고, 꾸미기 아이템 |
| **결과물** | 플레이 가능한 웹 게임 프로토타입(한국어·중국어), 모션 그래픽 영상, 보고서 |
| **게임 주소** | https://claude.ai/artifact/MBsfvn1nua3LAqbbG3gaQU (한국어판) |

# 1 사업 개요

> 개반 농장은 게임 플레이어와 동네 식당을 연결하는 플랫폼입니다. 플레이어는 게임 속에서 채소를 키우고 동물을 돌보며 요리를 하고, 그 결과로 실제 제휴 식당에서 쓸 수 있는 쿠폰을 받습니다. 식당은 실제 방문으로 이어진 만큼만 비용을 냅니다.

## 1.1 배경과 문제

| 대상 | 문제 |
|---|---|
| **플레이어** | 배달앱 쿠폰은 받기만 할 뿐 재미가 없고, 어느 가게였는지 기억에 남지 않습니다. 혼자 사는 대학생과 유학생은 편의점 음식으로 끼니를 때우는 일이 많습니다. |
| **동네 식당** | 적은 비용으로 꾸준히 손님을 만날 마케팅 수단이 부족하고, 배달앱 할인과 수수료는 이익을 줄입니다. |
| **시장** | 게임 안의 활동을 실제 보상으로 바꾸는 서비스(예: 게임으로 나무를 키우면 실제 과일이나 나무로 돌려주는 앱)는 이미 많은 사용자를 모았습니다. 하지만 **요리 게임**과 **오프라인 식당**을 연결한 서비스는 아직 없습니다. |

## 1.2 해결 아이디어

농장 경영 게임의 재배·수확 재미와, 제한 시간 안에 요리를 완성하는 요리 게임의 재미를 합쳤습니다. 여기에 실제 식당의 메뉴와 쿠폰을 연결해 **"게임 → 실제 식사 → 다시 게임"**으로 이어지는 순환을 만듭니다.

### 재미

매일 접속해 물을 주고, 친구 농장에서 채소를 슬쩍 가져오고, 요리 미니게임으로 별점을 받습니다.

### 보상

게임에서 만든 요리와 모은 골드가 실제 식당의 할인 쿠폰과 간식으로 바뀝니다.

### 연결

매장 방문 후 받는 희귀 씨앗이 다시 게임으로 돌아오게 만들고, 학교 랭킹이 친구를 함께 불러옵니다.

## 1.3 타깃 고객

### 플레이어 · 20대 대학생과 직장인

- 매일 점심·저녁 메뉴를 고민함
- 짧게 즐기는 모바일 게임을 선호함
- 할인과 쿠폰에 민감함

### 제휴 식당 · 대학가와 동네 소상공인

- 적은 비용으로 단골을 만들고 싶음
- 배달앱 수수료가 부담됨
- 젊은 손님 유입이 필요함

슬로건: **내가 키운 채소가, 내 밥상으로**

# 2 사업 내용

> 플랫폼은 플레이어용 게임 앱, 식당용 관리 화면, 그리고 둘을 잇는 쿠폰 교환·사용 시스템으로 구성됩니다. 실제 세계에서 일어나는 단계는 '매장 방문' 하나이며, 식당은 이 단계에 대해서만 비용을 냅니다.

## 2.1 플레이 순환

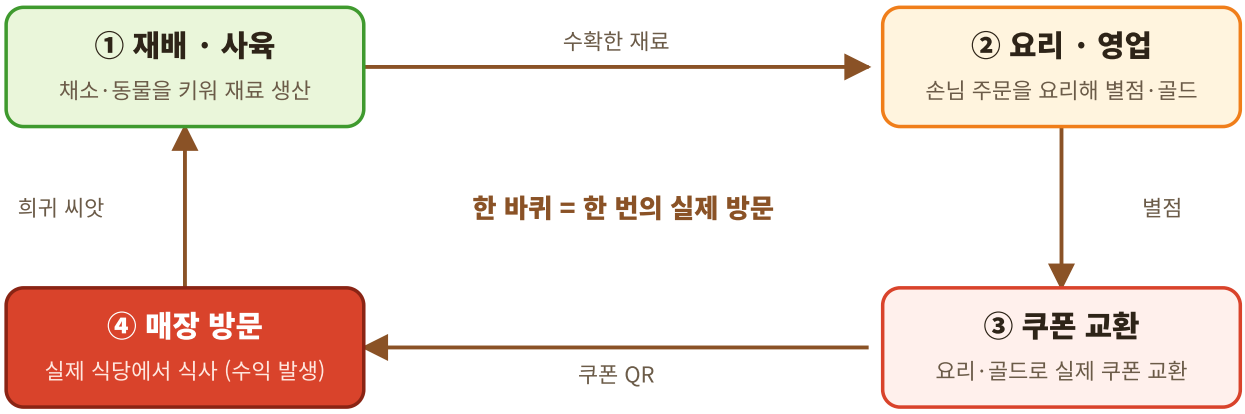



그림 1. 개반 농장의 플레이 순환. ①~③은 게임 안에서, ④만 현실에서 일어납니다.

## 2.2 플레이어 기능

| 기능 | 내용 |
|---|---|
| **농장** | 토마토·감자·피망·쪽파·배추·고추·옥수수 7종 재배, 희귀 작물 황금벼. 물주기·잡초 뽑기·벌레 잡기, 수확 후 마른 줄기 갈아엎기 |
| **목장** | 돼지(돼지고기)·젖소(우유)·닭(달걀) 사육. 사료 가공 기계가 건초를 자동 생산하고 옥수수를 사료로 가공. 강아지는 사료를 먹으면 농장에서 재료를 찾아옴 |
| **식당 거리** | 제휴 식당마다 손님이 앉아 메뉴를 주문. 재료를 확인하고 요리 미니게임으로 완성하면 골드와 별점(1~3성)을 받음 |
| **시장 · 마트** | 남는 재료는 매일 바뀌는 시세로 시장에 팔고, 부족한 재료는 골드로 마트에서 구매 |
| **교환 센터** | 요리 기록이나 골드로 실제 식당 쿠폰·간식 교환. 하루 1장, 유효기간 7일, 매장에서 QR로 사용 |
| **친구 · 랭킹** | 친구 농장에서 채소 슬쩍 가져오기, 교내 개인 랭킹과 대학 연합 랭킹 |

## 2.3 식당 기능 (관리 화면)

- **메뉴 등록**: 실제 메뉴 이름과 재료·수량을 입력하면 게임 속 가격과 조리 단계가 자동으로 만들어집니다.
- **쿠폰 설정**: 별점별 할인 폭, 하루 발행 수량, 유효기간을 설정합니다.
- **데이터 확인**: 우리 가게 메뉴를 요리한 인원, 교환율, 사용률, 방문으로 생긴 매출을 확인합니다.

- **이벤트 참여**: 계절 한정 재료, 제휴 메뉴, 랭킹 우승 학교 대상 '챔피언 위크' 할인.

## 2.4 운영 규칙

| 규칙 | 내용 | 목적 |
|---|---|---|
| **하루 교환 한도** | 요리 교환과 골드 교환을 합쳐 하루 1장 | 쿠폰 남용 방지, 식당 비용 관리 |
| **유효기간** | 7일, 매장에서 QR로만 사용 | 실제 방문 유도 |
| **별점 기준** | 3성 요리는 빠르고 정확해야 받음 | 좋은 쿠폰은 실력으로, 성취감 |
| **거리 추천** | 3km 이내 식당을 우선 추천 | 받은 쿠폰을 실제로 쓸 수 있게 |

## 2.5 랭킹: 교내 랭킹 + 대학 연합 랭킹

학교 이메일로 인증하면 소속 학교가 정해집니다. 시즌은 한 달 단위이며, 포인트는 1/2/3성 요리 1/3/5점, 매장 방문 10점입니다. 친구 농장에서 가져오기는 점수가 없습니다.

- **교내 랭킹(개인)**: 상위 10명은 희귀 씨앗과 칭호, 1위는 제휴 식당 무료 세트.
- **대학 연합 랭킹(학교)**: 활성 플레이어 **1인당 평균 포인트**로 순위를 매겨, 학생 수가 많은 학교가 유리하지 않게 했습니다. 우승 학교 주변 식당은 '챔피언 위크' 할인을 엽니다.

# 3 게임 프로토타입

사업 아이디어를 말로만 설명하지 않고, 실제로 플레이할 수 있는 웹 게임으로 구현했습니다. 한국어판과 중국어판 두 가지 버전이 있으며, 브라우저에서 바로 실행됩니다.

**게임 바로 가기**
한국어판: https://claude.ai/artifact/MBsfvn1nua3LAqbbG3gaQU
중국어판: https://claude.ai/artifact/4wDuHvdhsDaJf3e9yocCe9




그림 2. 메인 화면. 위쪽은 농장(12칸)과 목장, 아래쪽은 시장·식당 3곳·교환소·마트가 있는 식당 거리입니다.

## 3.1 농장과 목장

작물은 씨앗 → 새싹 → 성장 → 수확의 4단계로 자라며, 물을 주면 10초 동안 두 배 빨리 자랍니다. 잡초나 벌레가 생기면 성장이 멈춥니다. 목장의 동물은 먹이를 먹어야 생산물을 내며, 사료 기계가 옥수수를 사료로 바꿉니다. 그래서 **옥수수 → 사료 → 돼지고기 → 제육볶음**처럼 재료가 이어지는 생산 사슬이 생깁니다.




그림 3. 사료 가공 기계: 건초 자동 생산, 옥수수 1개 → 사료 2개




그림 4. 식당 사장님의 메뉴 등록 화면

## 3.2 식당 영업과 요리 미니게임

식당에 들어가면 손님이 자리에 앉아 메뉴를 주문합니다. 재료가 부족하면 부족한 재료와 마트 구매 비용을 보여 주고, 한 번에 사서 바로 요리를 시작할 수 있습니다. 요리는 섞여 있는 조리 단계 버튼을 주문서 순서대로 누르는 미니게임이며, 속도와 실수 횟수에 따라 1~3성이 정해집니다. 3성이면 팁을 받습니다. 손님이 너무 오래 기다리면 떠납니다.




그림 5. 안암동 식당: 손님 주문과 필요한 재료




그림 6. 요리 미니게임: 주문서 순서대로 조리

## 3.3 시장 · 마트 · 쿠폰 교환




그림 7. 농산물 시장(시세 변동)




그림 8. 개반 마트




그림 9. 대학 연합 랭킹




그림 10. 교환 센터: 골드로 실제 식당 쿠폰과 간식을 교환. 하루 1장, 유효기간 7일.

## 3.4 구현 기술

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **형식** | HTML 파일 하나로 된 웹 게임(HTML · CSS · JavaScript), 설치 없이 브라우저에서 실행 |
| **그래픽** | 모든 캐릭터·작물·건물을 SVG 벡터로 직접 그림(그라데이션·그림자), 외부 이미지 사용 없음 |
| **게임 로직** | 작물 성장 타이머, 무작위 잡초·벌레, 동물 이동 AI, 손님 생성과 인내심, 날짜별 시세, 하루 교환 한도 |
| **저장** | 브라우저 localStorage에 진행 상황 저장, 오프라인 동안의 성장도 반영 |
| **다국어** | 한국어판·중국어판 별도 제공(메뉴명과 할인 표기도 각 언어에 맞게 현지화) |

# 4 수익 모델과 추진 계획

> 주요 수입은 식당에서 나오고, 플레이어는 무료로 즐깁니다. 식당은 실제 방문으로 이어진 만큼만 비용을 내므로 배달앱 할인보다 부담이 적습니다. (금액은 초기 가정입니다.)

## 4.1 수익 구조

| 수입원 | 지불 주체 | 방식 |
|---|---|---|
| **쿠폰 사용 수수료** | 식당 | 사용된 쿠폰 1장당 주문 금액의 5% (핵심 수입) |
| **입점 구독료** | 식당 | 기본형 무료, 고급형은 월 구독료로 데이터 리포트·이벤트 참여 제공 |
| **추천 · 제휴 광고** | 식당 · 브랜드 | 메인 화면 '오늘의 추천 식당', 한정 메뉴 제휴, 챔피언 위크 |
| **꾸미기 아이템** | 플레이어 | 성장 촉진 씨앗, 농장·식당 꾸미기, 캐릭터 의상 |
| **데이터 인사이트** | 식당 | 플레이어가 가장 많이 요리하고 교환한 메뉴 순위로 신메뉴 개발 지원 |

## 4.2 단계별 추진 계획

| 단계 | 내용 |
|---|---|
| **1단계 · 시범** | 안암동(고려대) 대학가 식당 20곳 무료 입점, 대학생을 초기 사용자로 확보 |
| **2단계 · 확장** | 신촌·홍대 등 서울 주요 대학가로 확대, 식당 셀프 입점, 친구 협동 요리와 랭킹 시즌 강화 |
| **3단계 · 성숙** | 프랜차이즈 제휴, 명절 대형 이벤트, 다른 도시로 확대 |

## 4.3 위험 요소와 대책

| 위험 | 대책 |
|---|---|
| **쿠폰 남용** | 하루 1장, 학교 이메일 인증, 매장 방문 필수 |
| **식당 비용 부담** | 최소 주문 금액·두 번째 메뉴 반값 쿠폰으로 객단가 상승, 관리 화면에서 방문 매출 확인 |
| **게임 흥미 저하** | 계절 메뉴, 한정 재료, 친구 협동, 학교 랭킹 시즌 |
| **초기 식당 부족** | 한 상권에 집중해 걸어갈 수 있는 거리 안에 선택지를 확보 |
| **경쟁사 모방** | 식당 네트워크와 메뉴 콘텐츠를 먼저 쌓아 양면 네트워크 효과 확보 |

## 4.4 기대 효과

### 플레이어

재미있게 놀면서 실제 할인으로 한 끼를 해결합니다.

### 제휴 식당

적은 비용으로 홍보하고, 재방문 고객과 인기 메뉴 데이터를 얻습니다.

### 지역 상권

대학가 상권이 활성화되고, 소상공인과 상생합니다.

# 5 모션 그래픽 영상 제작

> 사업의 이유·내용·절차·계획을 2분 28초 분량의 모션 그래픽으로 정리했습니다. 영상 편집 프로그램 대신 **코드로 애니메이션을 만들고 프레임 단위로 렌더링**했으며, 배경 음악도 코드로 직접 합성했습니다.

## 5.1 기획

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **길이 · 규격** | 2분 28초 (148초), 1920×1080, 30fps, MP4(H.264 + AAC) |
| **스타일** | 게임과 같은 따뜻한 카툰 스타일, 주황·초록·나무색 팔레트, 한국어 자막 |
| **구성 원칙** | 문제 → 아이디어 → 기능 → 수익 → 위험 → 계획 순서. 실제 게임 화면을 보여 줘 '실제로 만든 서비스'임을 강조 |

## 5.2 장면 구성

| 시간 | 장면 | 내용 |
|---|---|---|
| 0:00–0:07 | **오프닝** | 로고 애니메이션, 슬로건 「내가 키운 채소가, 내 밥상으로」 |
| 0:07–0:18 | **문제 (이유)** | 기억에 남지 않는 쿠폰, 마케팅 비용이 부담되는 작은 식당 |
| 0:18–0:26 | **타깃 고객** | 메뉴를 고민하는 대학생·직장인과 단골이 필요한 동네 식당 |
| 0:26–0:34 | **아이디어** | 플레이어와 식당의 선이 휴대폰 속 게임에서 만남 |
| 0:34–0:48 | **① 농장 & 목장** | 실제 게임 화면과 기능 설명 카드 |
| 0:48–0:56 | **농장 운영 시스템** | 사료 기계, 동물 먹이, 강아지, 친구 농장, 생산 사슬 |
| 0:56–1:08 | **② 식당 영업** | 손님 주문 → 요리 미니게임 → 1~3성 평가 |
| 1:08–1:17 | **사장님 메뉴 등록** | 메뉴 이름·재료 입력 → 가격·조리 단계 자동 생성 |
| 1:17–1:26 | **③ 시장 & 마트** | 게임 속 경제 시스템 (판매·구매) |
| 1:26–1:37 | **④ 실제 쿠폰 교환** | 쿠폰 카드, 하루 1장 · 7일 · QR 사용 (절차) |
| 1:37–1:46 | **선순환 & 랭킹** | 재배 → 요리 → 쿠폰 → 방문 → 희귀 씨앗, 대학 연합 랭킹 |
| 1:46–1:55 | **수익 모델** | 쿠폰 수수료 · 입점 구독료 · 제휴 광고 |
| 1:55–2:04 | **위험 & 대책** | 쿠폰 남용, 식당 비용, 흥미 저하, 초기 식당 부족 |
| 2:04–2:12 | **기대 효과** | 플레이어 · 식당 · 지역 상권 |

| | | |
|---|---|---|
| 2:12–2:21 | **추진 계획** | 시범 → 확장 → 성숙 3단계 로드맵 |
| 2:21–2:28 | **엔딩** | 로고와 슬로건 |



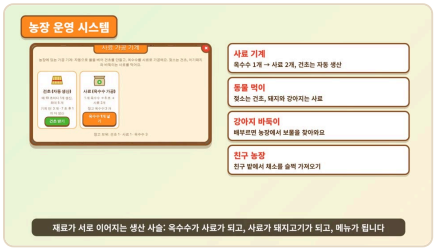

오프닝



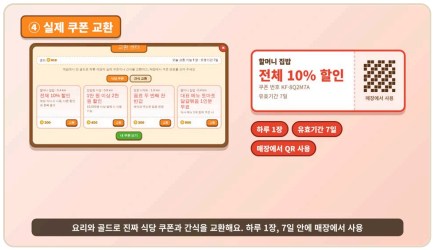

문제 제기



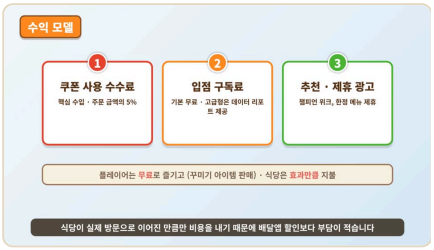

농장 & 목장




농장 운영 시스템




실제 쿠폰 교환




수익 모델

그림 11. 모션 그래픽 영상의 주요 장면

## 5.3 제작 과정과 기술

| # | 단계 | 방법 |
|---|---|---|
| 1 | **소재 준비** | 게임을 자동 실행하는 스크립트(Playwright)로 각 화면을 고해상도 캡처 |
| 2 | **장면 제작** | Python(build.py)으로 HTML·CSS 애니메이션 페이지를 생성. 등장·이동·그리기 등 모든 움직임을 CSS 키프레임으로 설계 |
| 3 | **프레임 렌더링** | render.py가 애니메이션 시간을 1/30초씩 이동시키며 4,440장의 프레임을 캡처 (브라우저 4개 병렬) |
| 4 | **음악 합성** | music.py가 104BPM의 밝은 코드 진행(C–Am–F–G)으로 피아노·베이스·드럼·멜로디를 직접 합성. 저작권 문제 없는 오리지널 음악 |
| 5 | **인코딩** | ffmpeg로 프레임과 음악을 합쳐 1080p MP4 출력 |

코드로 제작하면 장면의 수정과 재렌더링이 쉽고, 같은 결과를 언제든 다시 만들 수 있습니다. 실제로 첫 버전(91초, 한·중 자막)을 만든 뒤 2분 28초·한국어 자막 버전으로 장면 5개를 추가하고 전체 타이밍을 재배치하는 작업을 코드 수정만으로 진행했습니다.

# 6 결론

개반 농장은 “쿠폰은 많은데 기억에 남지 않는다”는 문제에서 출발했습니다. 게임의 재미로 사람을 모으고, 그 재미를 실제 동네 식당의 한 끼로 연결하는 것이 이 사업의 핵심입니다. 식당은 실제 방문만큼만 비용을 내고, 플레이어는 무료로 즐기며 할인을 받고, 학교 랭킹은 친구들을 함께 불러옵니다.

이번 프로젝트에서는 사업 아이디어를 두 가지 방식으로 표현했습니다.

- **게임 프로토타입**으로 서비스가 실제로 작동하는 모습을 보여 주었습니다. 농장·목장·식당·시장·마트·쿠폰 교환까지 하나의 순환으로 연결되며, 한국어판과 중국어판을 함께 만들었습니다.
- **모션 그래픽**으로 사업의 이유·내용·절차·계획을 체계적으로 설명했습니다. 코드로 애니메이션과 음악을 직접 만들어 수정과 재제작이 쉬운 제작 방식을 시도했습니다.

다음 단계로는 실제 안암동 식당 몇 곳을 대상으로 인터뷰를 진행해 쿠폰 할인 폭과 수수료가 적절한지 확인하고, 대학생 대상 사용성 테스트로 요리 미니게임의 난이도를 다듬을 계획입니다.